

12 微生物的生态

第一部分:微生物的进化、系统发育与分类 (第十二章)

重点一:进化的测量指征与分子进化树

1. 测量指征的选择:为何选择分子计时器?

- 传统方法的局限:对微生物而言,形态结构简单、化石记录稀少,传统的表型分类法难以揭示其真实的进化关系(系统发育)。
- 分子革命:Carl Woese提出,可以通过比较生物大分子(如蛋白质、核酸)的序列差异来衡量进化距离。这种作为“进化钟”的分子被称为分子计时器 (**molecular chronometers**)。
- 理想的分子计时器 — **16S/18S rRNA** (必记):
 - 普遍性:存在于所有细胞生物中。
 - 功能恒定:作为核糖体核心组分,功能高度保守,进化压力大。
 - 结构适中:分子量大小适中,既有高度保守的区域(适合跨物种比较),也有可变区域(适合近缘物种区分)。
 - 信息量大:序列足够长,能提供丰富的进化信息。

2. 分子进化树的意义 (必记)

- 构建:通过比较16S rRNA等分子的序列,使用最大简约法、距离法等算法构建系统发育树。
- 解读:
 - 分支长度:代表进化的距离或遗传差异的程度。
 - 节点:代表不同物种的共同祖先。
 - **自展值 (Bootstrap Value)**:表示该分支的**置信度或可靠性**(通常>50%才显示)。
- 重大意义:
 1. 发现生命第三域:Woese基于16S rRNA分析,提出了三域学说(细菌域 Bacteria、古菌域 Archaea、真核域 Eukarya),彻底改变了生命分类系统。
 2. 建立全新分类鉴定体系:突破了依赖培养和表型的限制,使得微生物分类有了客观、定量的标准。
 3. 认识“不可培养”微生物:通过直接从环境中提取DNA进行序列分析,极大地扩展了我们对微生物多样性的认知。
 4. 统一生命进化研究:将占生命史绝大部分时间的微生物纳入了进化研究的框架。

重点二:原核生物的分类与命名

- 微生物名称的正确写法 (必记):
 - 采用林奈的双名法 (**Binomial nomenclature**),由拉丁文或拉丁化的词构成。
 - 格式:**属名 + 种加词**。
 - 属名 (Genus):名词,首字母大写。
 - 种加词 (species):形容词,全部小写。
 - 书写时,属名和种加词必须使用斜体(或下划线)。
 - 示例:*Bacillus subtilis* (枯草杆菌), *Escherichia coli* (大肠杆菌)。
- 权威参考:《伯杰氏手册》(*Bergey's Manual*) 是国际上最权威的细菌分类和鉴定参考书。

重点三:细菌分类与鉴定的常用方法 (多相分类学)

多相分类学 (Polyphasic Taxonomy) 强调综合利用多种信息对微生物进行分类鉴定。

- 表型特征:包括传统的形态学、生理生化特征。
- 化学组分分析:分析细胞壁、细胞膜脂肪酸、醌类等化学成分的差异。
- 分子技术 (★重点):
 - 16S rRNA基因序列分析:
 - 是目前菌种鉴定的**“金标准”**。
 - 鉴定标准(经验法则):与已知物种序列相似度 **> 97% 可认为是同一个种; > 95% 可认为是同一个属。**
 - ITS (Internal Transcribed Spacer) 序列:用于**真菌的种间鉴定**, 分辨率更高。
 - DNA G+C含量 (mol%) 分析:
 - 原理:同种生物的G+C含量相对稳定。
 - 应用:主要用于否定性判断。若**两菌株G+C含量差异大于5%, 则肯定不是同一个种。但G+C含量相似, 不能证明它们是近缘。**
 - DNA-DNA分子杂交:
 - 被认为是界定一个原核生物“种”的**黄金标准**。
 - 原理:测量两个来源的DNA链结合(退火)的程度。
 - 应用:适用于亲缘关系非常近的菌株的种级别鉴定。**杂交率 > 70% 通常被认为是同一个种。**

第二部分:微生物生态学 (第十一章)

重点一:不同环境中微生物的分布特点

微生物的分布由环境因素(营养、水分、氧气、温度、pH)决定。

- 空气:微生物的临时居所, 其种类和数量反映了来源地(如土壤、水体)的情况。主要附着于尘埃颗粒。
- 水体:
 - 受污染水体含有大量微生物, 特别是肠道细菌(如大肠杆菌), 是水质检测的重要指标。
 - 海洋微生物多为嗜盐、嗜冷、耐高压。
- 土壤:
 - 微生物的大本营, 种类和数量极其丰富。
 - 主要集中在富含有机质的表层土壤(根际)。

重点二:微生物间的相互关系 (典型例子原理)

关系类型	定义/特征	典型实例
互生 (Protocooperation)	两种生物生活在一起, 彼此有利, 但分开也能独立生活。“ 合比分好 ”。	硝化作用: 亚硝化细菌(氨→亚硝酸)和硝化细菌(亚硝酸→硝酸)常伴生在一起, 协同完成转化, 避免有毒中间产物积累。
共生 (Symbiosis)	两种生物紧密生活在一起, 相互依赖, 分开后至少一方不能存活。“ 生死相依 ”。	地衣: 真菌 (提供水分、无机盐、保护) + 藻类 (光合作用提供有机物)的共生体。 根瘤菌与豆科植物 : 根瘤菌为植

		物固氮, 植物为根瘤菌提供营养和庇护所。 反刍动物与瘤胃微生物: 微生物帮助动物分解纤维素, 动物为微生物提供恒定的厌氧环境和营养。
寄生 (Parasitism)	一方受益, 另一方(宿主)受害。	噬菌体寄生于细菌; 蛭弧菌捕食并寄生于其他细菌。
拮抗 (Antagonism)	一种微生物产生代谢产物(如抗生素), 抑制或杀死另一种微生物。	青霉菌产生青霉素 抑制细菌生长。
竞争 (Competition)	为争夺共同的有限资源(如营养、空间)而相互抑制。	/

重点三：微生物在生态系统中的作用 (基本概念)

- **生产者 (Producer)**: 能将无机物合成为有机物。包括光能自养微生物(蓝细菌、藻类)和化能自养微生物(硝化细菌、硫细菌等)。
- **消费者 (Consumer)**: 以其他生物为食。原生动物捕食细菌和藻类属于此范畴。
- **分解者 (Decomposer) (★★最重要角色)**: 将复杂的动植物残体等有机物分解为简单的无机物, 使其回归自然界, 从而驱动物质循环。绝大多数细菌和真菌都扮演此角色, 是生态系统不可或缺的关键环节。